

Qv8_reusable_barrier.c(реализация 2-ух барьеров)

```
vboxuser@Linux:~$ gcc Qv8_reusable_barrier.c
vboxuser@Linux:~$ ./a.out
Поток 0: шаг 1, data[0] = 1 (фаза 1)
Поток 1: шаг 1, data[1] = 2 (фаза 1)
Поток 2: шаг 1, data[2] = 3 (фаза 1)
Поток 2: шаг 1, next_data[2] = 6 (фаза 2)
Поток 0: шаг 1, next_data[0] = 6 (фаза 2)
Поток 1: шаг 1, next_data[1] = 6 (фаза 2)
Поток 2: шаг 2, data[2] = 10 (фаза 1)
Поток 0: шаг 2, data[0] = 8 (фаза 1)
Поток 1: шаг 2, data[1] = 9 (фаза 1)
Поток 0: шаг 2, next_data[0] = 27 (фаза 2)
Поток 2: шаг 2, next_data[2] = 27 (фаза 2)
Поток 1: шаг 2, next_data[1] = 27 (фаза 2)
Итоговое состояние массива: 27 27 27
```

Qv8_psx_reusable_barrier.c

```
vboxuser@Linux:~$ gcc Qv8_psx_reusable_barrier.c
vboxuser@Linux:~$ ./a.out
Поток 0: шаг 1, data[0] = 1 (фаза 1)
Поток 1: шаг 1, data[1] = 2 (фаза 1)
Поток 2: шаг 1, data[2] = 3 (фаза 1)
Поток 1: шаг 1, next_data[1] = 6 (фаза 2)
Поток 1: шаг 2, data[1] = 9 (фаза 1)
Поток 0: шаг 1, next_data[0] = 13 (фаза 2)
Поток 0: шаг 2, data[0] = 15 (фаза 1)
Поток 2: шаг 1, next_data[2] = 27 (фаза 2)
Поток 2: шаг 2, data[2] = 31 (фаза 1)
Поток 1: шаг 2, next_data[1] = 55 (фаза 2)
Поток 0: шаг 2, next_data[0] = 101 (фаза 2)
Поток 2: шаг 2, next_data[2] = 187 (фаза 2)
Итоговое состояние массива: 101 55 187
```

Qv8_posix_sem.c

```
vboxuser@Linux:~$ gcc Qv8_posix_sem.c
vboxuser@Linux:~$ ./a.out
Thread 0 waiting...
Thread 0 entered critical section!
Thread 1 waiting...
Thread 1 entered critical section!
Thread 2 waiting...
Thread 3 waiting...
Thread 4 waiting...
Thread 1 leaving critical section
Thread 2 entered critical section!
Thread 0 leaving critical section
Thread 3 entered critical section!
Thread 3 leaving critical section
Thread 4 entered critical section!
Thread 2 leaving critical section
Thread 4 leaving critical section
```

Qv8_ftx_sem.c

```

Thread 0 leaving critical section
vboxuser@Linux:~$ gcc Qv8_ftx_sem.c
vboxuser@Linux:~$ ./a.out
Thread 0 waiting...
Thread 0 entered critical section!
Thread 1 waiting...
Thread 1 entered critical section!
Thread 2 waiting...
Thread 3 waiting...
Thread 4 waiting...
Thread 1 leaving critical section
Thread 2 entered critical section!
Thread 0 leaving critical section
Thread 3 entered critical section!
Thread 3 leaving critical section
Thread 4 entered critical section!
Thread 2 leaving critical section
Thread 4 leaving critical section

```

Sem1

```

vboxuser@Linux:~$ gcc sem1.c
vboxuser@Linux:~$ ./a.out
A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
^[dvboxuser@Linux:~$

```

Sem2

```
consumer 3: removed 3409
producer 0: inserted 6966
producer 0: inserted 3895
consumer 0: removed 6966
consumer 1: removed 3895
producer 1: inserted 7581
producer 1: inserted 5145
consumer 2: removed 7581
consumer 3: removed 5145
producer 0: inserted 6817
consumer 3: removed 6817
producer 1: inserted 6498
producer 1: inserted 6378
consumer 2: removed 6498
consumer 1: removed 6378
producer 1: inserted 1639
consumer 1: removed 1639
producer 0: inserted 2812
consumer 3: removed 2812
producer 1: inserted 5631
consumer 2: removed 5631
producer 1: inserted 6400
consumer 2: removed 6400
vboxuser@Linux:~$
```

```
vboxuser@Linux:~$ gcc cv0.c
```

```
vboxuser@Linux:~$ ./a.out
```

```
[поток main] Заблокировал мьютекс, жду условие...
```

```
[поток main] Условие не выполнено, жду...
```

```
[поток child] Заблокировал мьютекс, изменяю условие...
```

```
[поток child] Условие изменено, сигнал отправлен.
```

```
[поток main] Условие выполнено! Продолжаю работу.
```

```
vboxuser@Linux:~$
```

```
vboxuser@Linux:~$ gcc cv1.c
vboxuser@Linux:~$ ./a.out
Производитель добавил 83 в позицию 0
Потребитель извлек 83
Производитель добавил 15 в позицию 1
Потребитель извлек 15
Потребитель ждет - буфер пуст
Производитель добавил 86 в позицию 2
Потребитель извлек 86
Производитель добавил 21 в позицию 3
Потребитель извлек 21
Производитель добавил 90 в позицию 4
Потребитель извлек 90
Производитель добавил 26 в позицию 0
Производитель добавил 26 в позицию 1
Производитель добавил 36 в позицию 2
Производитель добавил 68 в позицию 3
Потребитель извлек 26
Производитель добавил 82 в позицию 4
Потребитель извлек 26
Производитель добавил 62 в позицию 0
Потребитель извлек 36
Производитель добавил 29 в позицию 1
Производитель добавил 22 в позицию 2
```